EXERCICE 1

1. Montrer que pour tout entier n, $4^n + 5$ est un multiple de 3.

2. Soit la proposition suivante :

$$\mathcal{P}(n) \ : \ 2^n \quad \text{est un multiple de} \quad 3.$$

a) Montrer que $\mathcal{P}(n)$ est héréditaire.

b) $\mathcal{P}(n)$ est-elle vraie ?

3. Montrer que $3^{2n} - 1$ est un multiple de 8.

4. Montrer que $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est un multiple de 7 pour tout entier n.